

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Мишина А. А.

20 марта 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Построить модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

Формула для выбора варианта: $(1132226532 \% 70) + 1 = 53$ Вариант.

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 321000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 123000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Задача

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.336x(t) - 0.877y(t) + \sin(t + 1) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.441x(t) - 0.232y(t) + \cos(t + 2) + 1 \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.432x(t) - 0.815y(t) + \sin(2t) + 2 \\ \frac{dy}{dt} = -0.336x(t)y(t) - 0.245y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

```
using DifferentialEquations, Plots
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y + sin(t + 1) + 1
    dy = -c*x - h*y + cos(t + 2) + 1
    return [dx, dy]
end
u0 = [321000, 123000]
p = [0.336, 0.877, 0.441, 0.232]
tspan = (0, 1)
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
plot(sol, title = "Модель боевых действий №1", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

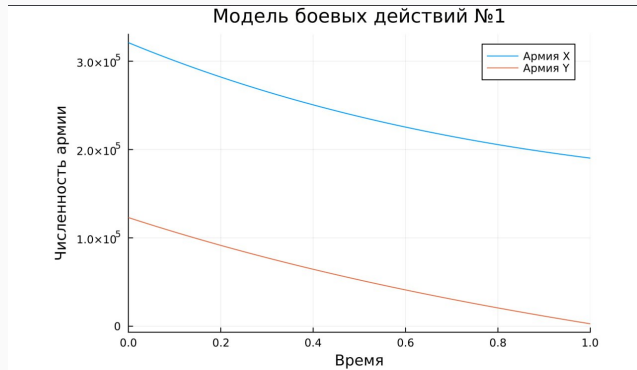


Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками


```
model lab3
  parameter Real a = 0.336;
  parameter Real b = 0.877;
  parameter Real c = 0.441;
  parameter Real h = 0.232;
  parameter Real x0 = 321000;
  parameter Real y0 = 123000;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y + sin(t + 1) + 1;
  der(y) = -c*x - h*y + cos(t + 2) + 1;
end lab3;
```

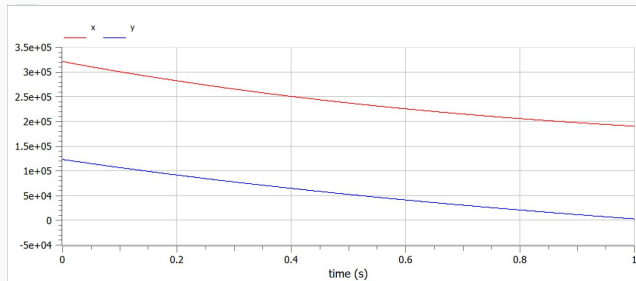


Рис. 2: Модель боевых действий между регулярными войсками

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
function reg_part(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, h = p
```

```
    dx = -a*x - b*y + sin(2*t) + 2
```

```
    dy = -c*x*y - h*y + cos(t) + 2
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
u0 = [321000, 123000]
```

```
p = [0.432, 0.815, 0.336, 0.245]
```

```
tspan = (0, 1)
```

```
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)
```

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

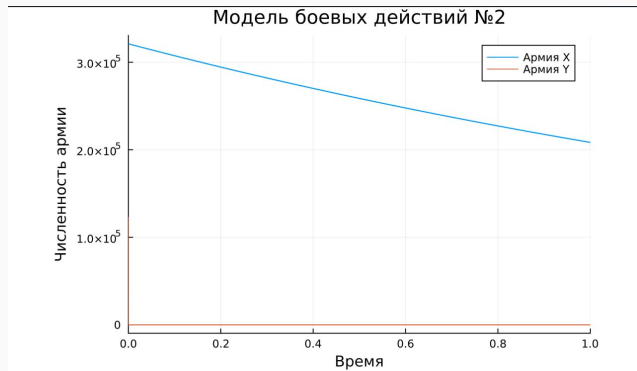


Рис. 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

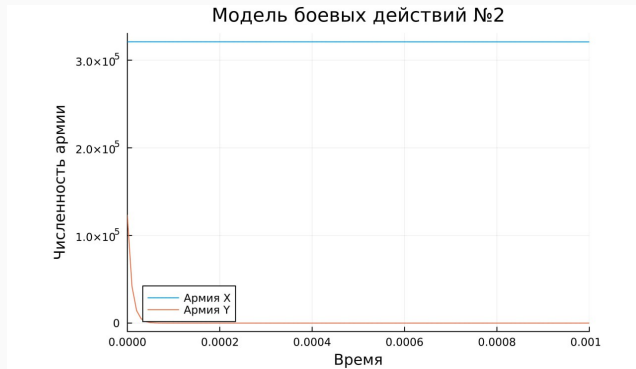


Рис. 4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
model lab3_2
  parameter Real a = 0.432;
  parameter Real b = 0.815;
  parameter Real c = 0.336;
  parameter Real h = 0.245;
  parameter Real x0 = 321000;
  parameter Real y0 = 123000;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y + sin(2 * t) + 2
  der(y) = -c*x*y - h*y + cos(t) + 2
end lab3_2;
```

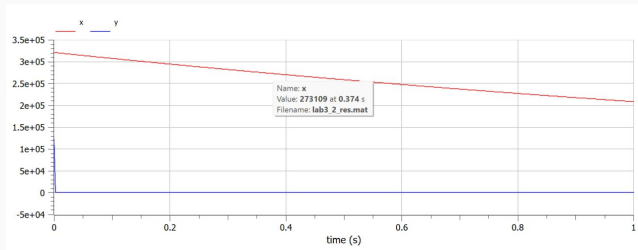


Рис. 5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

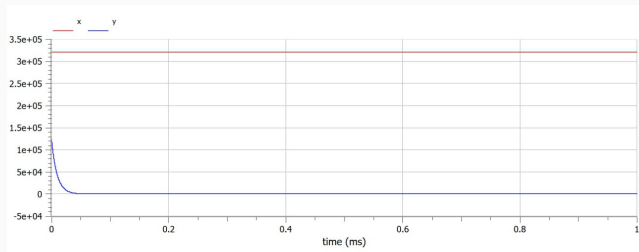


Рис. 6: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

- В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica, а также провела сравнительный анализ.